

원문공개 설치 가이드

목차

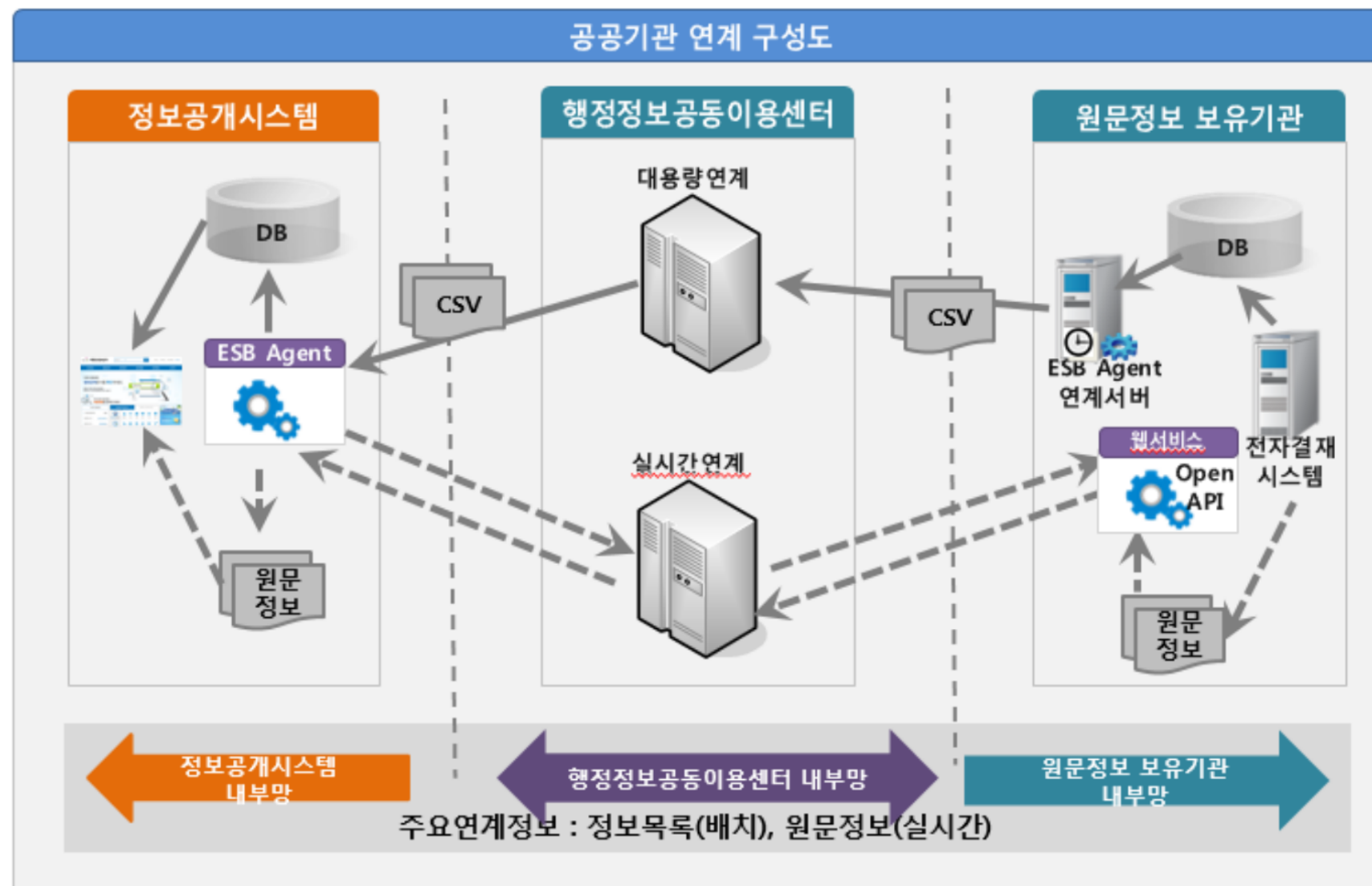
- Intro
- 행정전자서명 표준API
- 대량정보유통시스템
- 파일 실시간 송신을 위한 WebService

Intro

- PM이나 사이트 전산 담당자에게 공문작성 요청
 - 행정전자서명 표준API 신청
 - 대량정보유통시스템 신규 이용신청
 - 방화벽 포트 허용 요청서

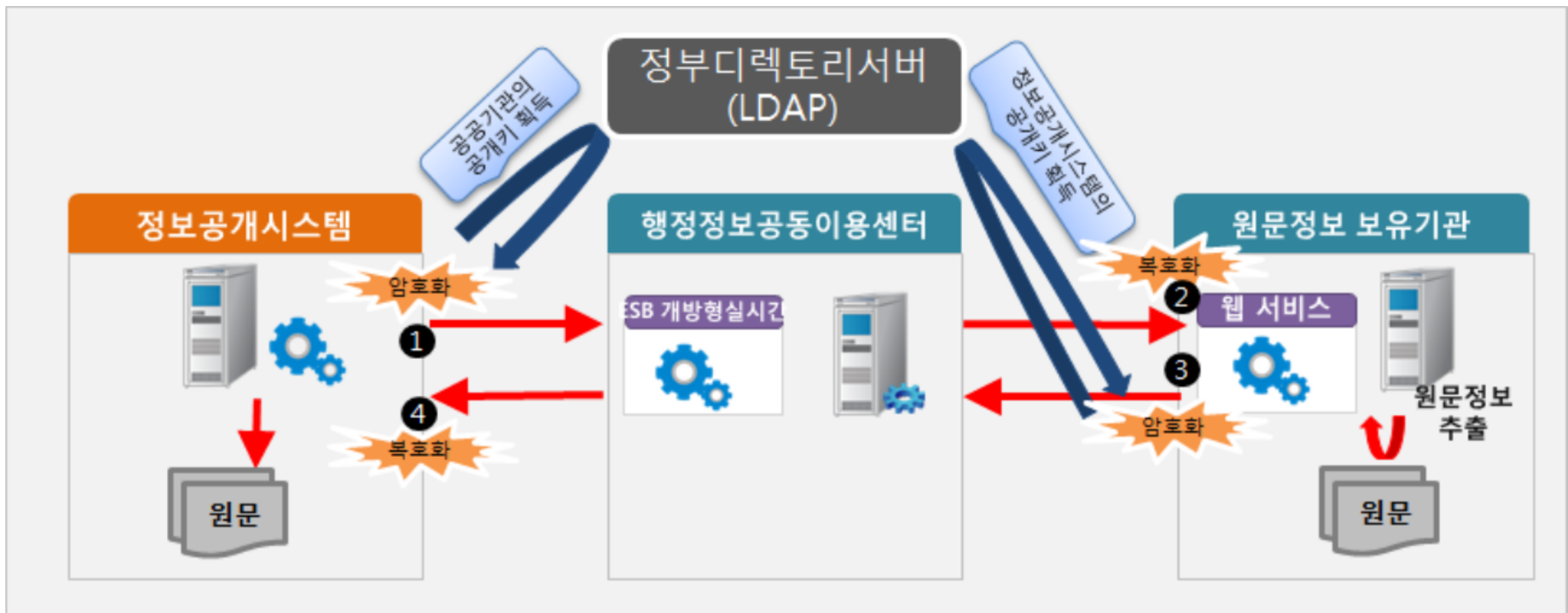
Intro

- 전체 시스템 소개



행정전자서명 표준API

- 시스템 소개



행정전자서명 표준API

- 설치 및 테스트
 - pm 에게 전달받은 gpki 모듈설치 (os 32/64bit)
 - 환경변수 설정
 - CLASSPATH=libgpkiapi_jni.jar:.
 - LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:lib64
 - .bashrc 이용
 - conf/gpkiapi.conf, conf/gpkiapi.lic, info/gpkiapi_info, jar/libgpkiapi_jni.jar 확인
 - 포트오픈 필요 152.99.57.127:389(ldap port)
 - lib64/ *.so 파일확인, (libgpkiapi.so 외 나머지 파일)
 - ldd 명령어를 통해 libgpkiapi.so 파일의 공유라이브러리 의존성 체크

행정전자서명 표준API

- 3가지 so파일에 대해 모두 체크
 - 해당 명령어를 통해 라이브러리를 포함하는 패키지 검색하여 설치
 - LD_LIBRARY_PATH란 공유라이브러리 체크 시 운영체제에서 /lib, /lib64 등의 폴더는 기본적으로 조회하는 폴더로 지정되어 있으나 추가로 등록하고 싶은 라이브러리가 존재할 때 지정

```
[jmocha@jmocha.kaoni.com lib64]$ yum provides libcrypt.so.1
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Determining fastest mirrors
 * base: ftp.iij.ad.jp
 * extras: ftp.iij.ad.jp
 * updates: mirror.navercorp.com
glibc-2.17-292.el7.i686 : The GNU libc libraries
Repo          : base
Matched from:
Provides      : libcrypt.so.1

glibc-2.17-292.el7.i686 : The GNU libc libraries
Repo          : @base
Matched from:
Provides      : libcrypt.so.1
```


행정전자서명 표준API

- 의존성 체크 완료

```
[jmocha@jmocha.kaoni.com lib64]$ ldd libgpkapi.so
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff8efec000)
libm.so.6 => /usr/lib64/libm.so.6 (0x00007fdcc575e000)
libc.so.6 => /usr/lib64/libc.so.6 (0x00007fdcc5390000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib64/libstdc++.so.6 (0x00007fdcc5089000)
libldap-2.2.so.7 (0x00007fdcc5f7b000)
liblber-2.2.so.7 (0x00007fdcc4f7b000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fdcc5e92000)
libgcc_s.so.1 => /usr/lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007fdcc4d65000)
libresolv.so.2 => /usr/lib64/libresolv.so.2 (0x00007fdcc4b4c000)
libsasl2.so.2 => /usr/lib64/libsasl2.so.2 (0x00007fdcc492f000)
libssl.so.4 => /usr/lib64/libssl.so.4 (0x00007fdcc46bd000)
libcrypto.so.4 => /usr/lib64/libcrypto.so.4 (0x00007fdcc425a000)
libdl.so.2 => /usr/lib64/libdl.so.2 (0x00007fdcc4056000)
libcrypt.so.1 => /usr/lib64/libcrypt.so.1 (0x00007fdcc3e1f000)
libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2 (0x00007fdcc3bd2000)
libkrb5.so.3 => /usr/lib64/libkrb5.so.3 (0x00007fdcc38e9000)
libk5crypto.so.3 => /usr/lib64/libk5crypto.so.3 (0x00007fdcc36b6000)
libcom_err.so.2 => /usr/lib64/libcom_err.so.2 (0x00007fdcc34b2000)
libkrb5support.so.0 => /usr/lib64/libkrb5support.so.0 (0x00007fdcc32a2000)
libz.so.1 => /usr/lib64/libz.so.1 (0x00007fdcc308c000)
libfreebl3.so => /usr/lib64/libfreebl3.so (0x00007fdcc2e89000)
libkeyutils.so.1 => /usr/lib64/libkeyutils.so.1 (0x00007fdcc2c85000)
libpthread.so.0 => /usr/lib64/libpthread.so.0 (0x00007fdcc2a69000)
libselinux.so.1 => /usr/lib64/libselinux.so.1 (0x00007fdcc2842000)
libpcre.so.1 => /usr/lib64/libpcre.so.1 (0x00007fdcc25e0000)
```


행정전자서명 표준API

```
[jmocha@jmocha.kaoni.com jtest]$ java -Djava.library.path=/home/jmocha/hyo/gpkiapiJava_v1.5.1.0_Linux_2.6.9-89.EL_x86_64_64bit_20160701/lib64 Main
-----
      gpkiapi (JAVA) Test

Copyright  2005-2006 DreamSecurity Co.,Ltd.
-----

#  000 0000 000

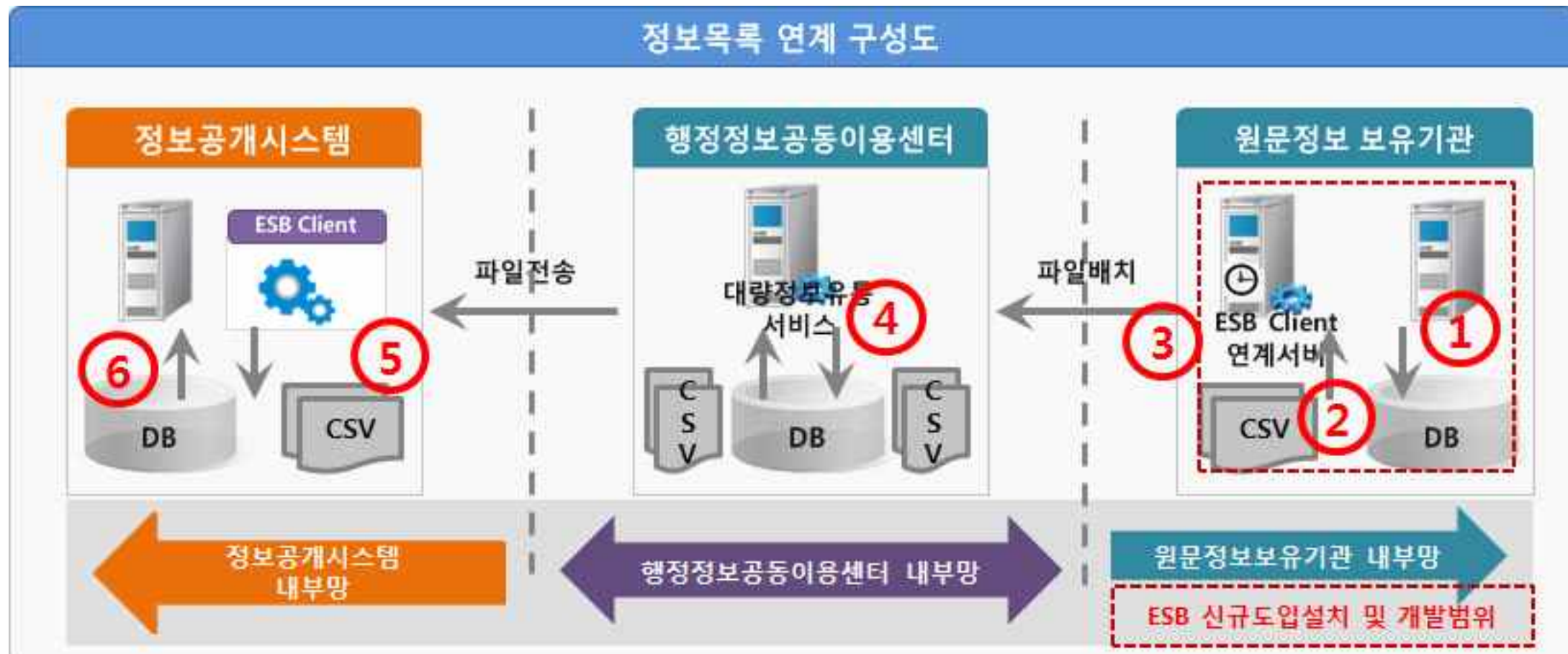
<gpkiapi>
-----
Version      : 정의된 예러메시지가 없음
Last update   : 2010.04.22
-----

Copyright (C) 2003~2009 Government Computerization Center (GCC). All rights reserved.

>> 0x0 000 0000 (y/n) : y
=====
      [1] Crypto
=====
1. SymmetricKey
1.1. DES
1.1.1. DES/CBC/PKCS5
- GenerateKeycom.gpki.gpkiapi.exception.GpkiApiException: ErrCode=1111,ErrMsg=[GPKI_API_Init] Match IP does not exist
    at com.gpki.gpkiapi.crypto.KeyGenerator.generateKey(KeyGenerator.java:57)
    at Crypto.SymmetricKey(Crypto.java:110)
    at Crypto.SymmetricKey(Crypto.java:53)
    at Main.main(Main.java:68)
1.1.2. DES/CBC/NONE
- GenerateKeycom.gpki.gpkiapi.exception.GpkiApiException: ErrCode=1111,ErrMsg=[GPKI_API_Init] Match IP does not exist
    at com.gpki.gpkiapi.crypto.KeyGenerator.generateKey(KeyGenerator.java:57)
    at Crypto.SymmetricKey(Crypto.java:110)
    at Crypto.SymmetricKey(Crypto.java:55)
    at Main.main(Main.java:68)
```

대량정보유통시스템

- 시스템 구성

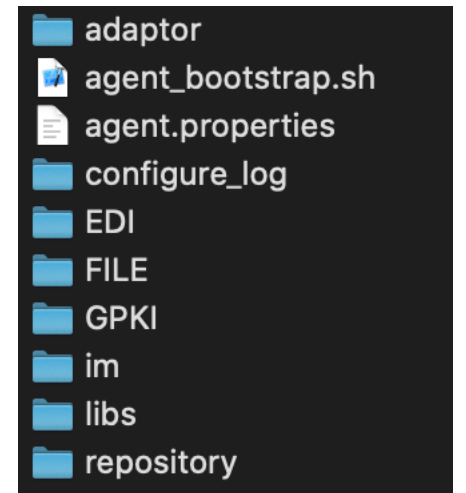


대량정보유통시스템

- 설치 구성요소
 - 인증서(PCB) <- 인증관리센터
 - 보안API, 보안API license(행정전자서명 표준API 설치시 사용했던 파일) <- 인증관리센터
 - ESB_AGENT.jar <- 행정정보공동이용센터

대량정보유통시스템

- 설치 구성요소
 - ESB_AGENT.jar 압축해제 -> /home/mogaha로 위치
 - certs(인증서), lic(lic) 폴더생성 후 파일복사
 - 152.99.88.156 : 10401 ~ 10404 (esb_agent)
 - 152.99.57.127 : 389 (ldap)



대량정보유통시스템

- agent.properties 수정필요
 - imc.host, port, jmsborkerURL(ip, port) ldap.ip, port
 - ldap 관련은 행정망/외부망에 따라 ip 다름

```
# InstanceManager Information
im.name = IM_TS_CG000000000000
im.host = 127.0.0.1
im.port = 24001
im.version = 1.3.0

# IMC(Indigo ESB Management Console) Information
imc.host = 152.99.88.156
imc.port = 10401
imc.container = /indigoesb

# INDIGO ESB MessageQueue Information
jms.brokerURL = failover://(tcp://152.99.88.156:10402)?initialReconnectDelay=5000
jms.concurrentConsumers = 2

# ldap info
ldap.ip = 152.99.57.127
ldap.port = 389
```

대량정보유통시스템

- 설치 및 테스트
 - 그룹웨어서버와 같은 서버를 사용하지 않으면 nfs mount 필요
 - File 폴더를 그룹웨어 서버에서 마운트(nfs 관련 port open)
 - \$openGov_root/fileroot/tenantID/files/openGovCsv
 - client측에서 파일 및 폴더 생성 시 권한 문제 발생하면 server 측 타겟폴더 권한상승

대량정보유통시스템

- 설치 및 테스트
 - ESB_AGENT 구동 -> im/im.sh
 - 자바 1.8설치 path, classpath 설정
 - 구동관련 로그는 im/log
 - adaptor/log 센터측과의 통신관련 로그

webService

- jdk1.8, springboot, gradle
- 원문공개 시스템에서 rest 호출 시 파일 전송
- 1.그룹웨어 서버 -> oriDocDir(원본) -> encDocDir(암호화) -> signedDocDir(서명) ->원문공개센터로 파일전송
- 2.성공 시 완료처리 rest 추가호출 및 파일삭제

webService

- properties

```
# webservice port 지정
server.port = 27002
#ezEKP 호출 url
ezEKPUrl = http://211.34.48.180/openGov/
#회사코드
companyCode = B551365

#LDAP사용유무 true가 아닐 때 targetServer 인증서 파일로 저장해 두고 사용해야함.
isLDAP=true

#정확히 뭐넣어야하는지 아무도 안알려줌 4번째 자리로 공공기관 판단하는것 같아서 걍 이거 그대로 씬 charAt(3) 으로
#이거 있으면 개발서버에 넣어서 테스트 해볼수있을꺼같은데
targetServerId = SVR1740028002
#디자인진흥원 인증서 ID
myServerId = SVRB551365001

#디자인진흥원 gpki
envCertFilePathName = certs/SVRB551365001_env.cer
envPrivateKeyFilePathName = certs/SVRB551365001_env.key
envPrivateKeyPasswd = !kidp1234
sigCertFilePathName = certs/SVRB551365001_sig.cer
sigPrivateKeyFilePathName = certs/SVRB551365001_sig.key
sigPrivateKeyPasswd = !kidp1234

#DIOS 원문공개사업단 측으로부터 전달받은 코드
DIOS_LOG_ID = dios_wm_admin
DIOS_LOG_PWD = !dios#wm0pq1

#rootDir = /Users/hyojin/app/workspace/openGovApiDir
rootDir = /home/mogaha

gpkiApiDir = gpkiAPI
certConf = conf/gpkiapi.conf
certInfo = info/gpkiapi_info

oriDocDir = sendFile/oriDocDir
encDocDir = sendFile/encDocDir
signedDocDir = sendFile/signedDocDir
```

webService

- 수정필요한 파일목록
 - port
 - companyCode
 - myServerId
 - gpki
 - sendFile/* 생성필요

webService

- 설치 및 테스트

- git 참고

```
hyojin ~/app/workspace/openGov master ● git remote -v
origin jmocha@10.0.102.8:git/openGov.git (fetch)
origin jmocha@10.0.102.8:git/openGov.git (push)
```

- properties 수정 이후

- gradle build 명령어를 통해 jar파일 생성(./build/libs/ 생성됨)

```
hyojin ~/app/workspace/openGov master ● nohup java -jar -cp $CLASSPATH -Djava.library.path=$LD_LIBRARY_PATH opengov-0.0.1-SNAPSHOT.jar > /dev/null 2>&1 &
```

webService

- 설치 및 테스트

- ```
hyojin ~/app/workspace/openGov master nohup java -jar -cp $CLASSPATH -Djava.library.path=$LD_LIBRARY_PATH opengov-0.0.1-SNAPSHOT.jar > /dev/null 2>&1 &
```

- nohup 을 통해 터미널 연결 끊겨도 프로세스 유지

- 1은 표준출력, 2는 표준에러 -> /dev/null 로 리다이렉션

- 1> /dev/null 2>&1 nohup.out 파일 생성방지

- & 백그라운드

- Djava.library.path 옵션은 LD\_LIBRARY\_PATH 공유라이브러리들 시스템 lib로 넣을 시 생략가능

# webService

- 설치 및 테스트
  - testLocal -> 값에 따라 내부 테스트시 dios값 복호화 skip
  - esb\_agent 구동과 상관없이 테스트 -> oriFile 위치시켜놓고
  - curl localhost:27002/open/originalInfo/  
getOriginalInfoFile.do --data-urlencode  
'DOC\_ID=k000000000000000000002865B551365' --data-  
urlencode 'FILE\_ID=k000000000000000000002865'

# 참고 전화번호

- 인증관리센터(GPKI)
  - 02-818-3000 대표전화번호 (내선 2-2)
  - 02-818-3000 샘플 소스 및 코드 적용에 관해 기술지원 (내선3번)
- 행정정보공동이용센터(ESB\_AGENT, webService 네트워크)
  - 이기태 수석 070-5153-9509 (전체)
  - 유민수 팀장 070-5153-9505 (네트워크 관련 문의)
  - 이승현 과장 070-5153-9511 (ESB\_AGENT 테스트)
- 원문공개사업단
  - 대표전화 070-4281-3753
  - 황선우 대리 070-4281-3720 (webService 테스트)